

Verificación 1-030 — Líneas de influencia y carga móvil — viga simple

Capacidad verificada: cargas móviles: barrido de posiciones, líneas de influencia y envolventes de esfuerzos/reacciones. **Referencia:** Líneas de influencia clásicas de la viga simplemente apoyada (Hibbeler, *Structural Analysis*); base de CSiBridge para tránsito. **Modelo Pórtico:** [examples/verif_1-030_lineas_influencia.s3d](#)

Descripción del problema

Viga simplemente apoyada de 24 m (6 elementos). Una **carga unitaria móvil** recorre la pista (los 6 elementos) y se registran las **líneas de influencia** de la **reacción del apoyo izquierdo** y del **momento en el centro de luz**. Para la viga simple ambas tienen forma exacta conocida: la reacción es la recta $R(x) = 1 - x/L$ (de 1 a 0) y el momento de centro es un **triángulo** de pico $L/4$ en el centro. Es la base del análisis de puentes a tránsito (CSiBridge).

Propiedad	Valor
Luz	$L = 24 \text{ m}$ ($6 \times 4 \text{ m}$)
Apoyos	articulado (nodo 1) + rodillo (nodo 7)
Carga	unitaria móvil ($\downarrow$) sobre la pista
LI reacción izq.	$R(x) = 1 - x/L$
LI momento centro	triángulo, pico $L/4 = 6.0$ en $x = L/2$

Modelo en Pórtico

- Modelo **2D**; la carga puntual móvil se reparte a los nodos del elemento que la contiene por **funciones de forma consistentes** (Hermite) → respuesta nodal exacta.
- K se **factoriza una vez** (constante) y sólo se rearma el vector de carga por posición → barrido eficiente.
- El momento de centro se lee en el nodo central tomando la **menor magnitud** de los dos elementos contiguos (lado no cargado = exacto).



Figura 1. Viga simplemente apoyada y su pista de carga (6 elementos). La carga unitaria recorre la pista para construir las líneas de influencia.

Resultados — comparación

Valores característicos de las líneas de influencia, comparados con la solución exacta de la viga simple.

Cantidad	Descripción	Independiente (—)	SAP2000 (—)	dif. SAP	Pórtico (—)	dif. Pórtico
1	LI reacción izquierda con la carga sobre el apoyo (x=0)	1.0000	1.0000	0 %	1.0000	0 %
2	Pico de la LI de momento en el centro (= L/4) [kN·m·]	6.0000	6.0000	0 %	6.0000	0 %

Forma completa de las líneas de influencia

Posición de la carga	LI reacción izq. (exacta $1 - x/L$)	LI momento centro (exacta)
x = 0 (apoyo izq.)	1.000	0.0
x = L/4	0.750	L/8 = 3.0
x = L/2 (centro)	0.500	L/4 = 6.0 (pico)
x = L (apoyo der.)	0.000	0.0

Verificado en `test_moving.mjs` : la LI de reacción coincide con $1-x/L$ (error $< 10^{-14}$), el pico de la LI de momento ocurre exactamente en $x = L/2$ y vale $L/4$, y la **envolvente** de un tren de 2 ejes supera a la de un eje único (la carga móvil real produce mayor momento).

Conclusión

El barrido de cargas móviles reproduce con **0.0 %** de error las líneas de influencia exactas de la viga simple: reacción izquierda = 1 (carga sobre el apoyo) y pico de momento de centro = $L/4 = 6.0 \text{ kN}\cdot\text{m}$ en $x = L/2$. El motor calcula además **envolventes** de trenes de cargas multi-eje. **Capacidad de cargas móviles / líneas de influencia (#61) verificada.**